# 業務工数システム 引き継ぎ教育資料

このフォルダ（`kosu/`）には、本Webアプリ「業務工数システム」を **作成・運用・保守** していくために必要な知識を、**プログラミング完全初心者** でも学べるようにまとめた教育資料が入っています。

> 🔰 **このシステムを引き継いだ方は、最初に「000_引き継ぎ書_最初に読む」を読んでください。** 受け取る物のチェックリスト、最初の 1 か月にやること、変更が本番に出る仕組み（`master` に push すると、そのまま本番へ出ます）、画面とプログラムの対応表、押す前にバックアップが要る操作、前任者に確かめることを、1 冊にまとめてあります。
>
> **アプリ本体と、この資料の置き場所:** アプリのプログラム（ソースコード）は、別の場所の `kosu_react` フォルダの中の `hozen-kosu-React/` にあります（以下、資料の中で「プロジェクト直下」と書いたら、この `hozen-kosu-React/` のことです）。この資料は、それを説明する読み物で、アプリの動きには関係しません。資料を書き換えても、アプリは変わりません。

---

## 0. この資料の対象読者

- これまでプログラミングをほとんど（あるいは全く）やったことがない方
- このアプリの保守・運用を引き継ぐことになった方
- 「何から手をつければいいか分からない」という状態の方

専門用語には初出のときに必ず説明を入れています。サンプルコードは原則 **1行ずつコメント** を付けています。分からない単語が出てきたら、まず巻末の「10_用語集」を引いてください。

---

## 1. このアプリは何をするもの？（30秒で理解）

工場などの現場で、従業員が「**いつ・どの作業に・何時間使ったか**（＝**工数**）」を記録・集計するためのWebアプリです。

- 従業員が自分の作業時間を入力する
- 休憩時間を差し引いて正味の工数を自動計算する
- 班（チーム）単位・ショップ（職場）単位で集計・グラフ表示する
- 管理者がデータのバックアップ・復元、操作履歴の確認を行う

詳しくは「00_導入と全体像」で説明します。

---

## 2. 技術構成（ざっくり）

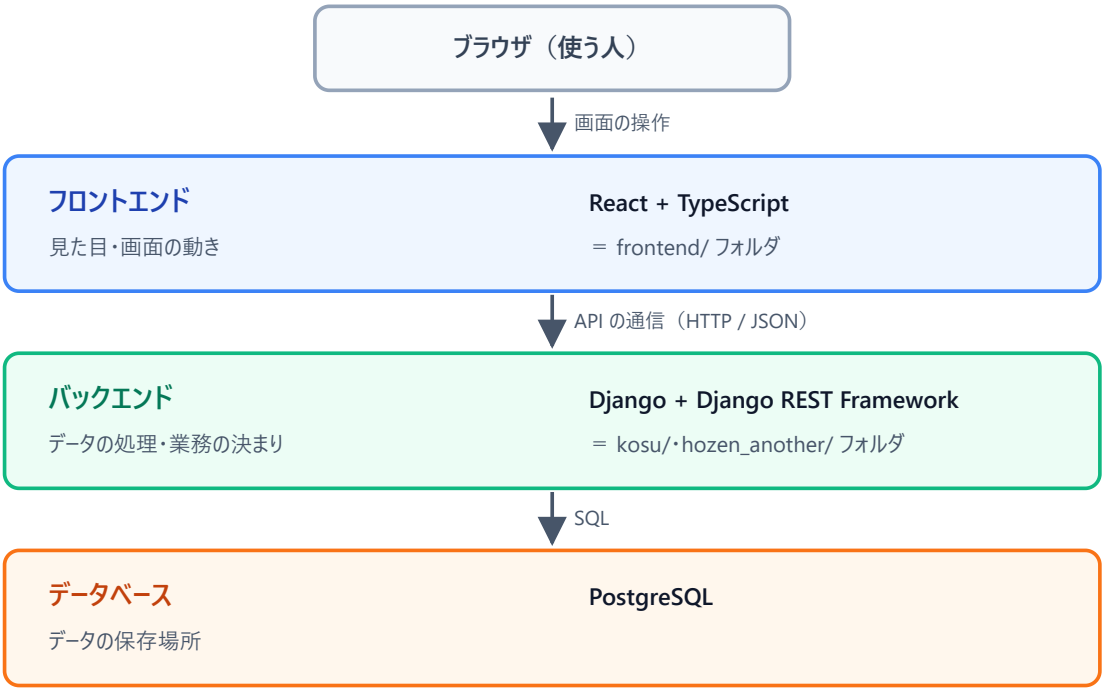



図: 技術の構成。ブラウザで動く画面（React）が、API でサーバー（Django）に頼み、Django がデータベース（PostgreSQL）を読み書きする

「フロントエンド」「バックエンド」「API」などの言葉が分からなくても大丈夫です。後の資料で順を追って説明します。

---

## 3. 資料の一覧と読む順番

**上から順番に読む** ことを強くおすすめします。前の資料の知識を前提に書いています。

| No. | ファイル | 内容 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 000 | 000_引き継ぎ書_最初に読む.md | **引き継いだ人が最初に読む巻**。全体図・受け取る物・最初の 1 か月・本番に出る仕組み・全 49 画面とプログラムの対応表・危ない操作・よくある依頼・前任者に確かめること | ★★★ |
| 00a | 00a_はじめての方へ_超入門.md | **完全初心者の最初の一歩**。ファイル/フォルダ/パス/ターミナル/コマンド/ブラウザの超基礎 | ★★★ |
| 00 | 00_導入と全体像.md | アプリの目的・全体構造・**なぜこの技術を選んだか**（技術選定理由） | ★★★ |
| 01 | 01_環境構築.md | VSCode・Git・Node.js・Python・PostgreSQLの導入、GitHubからのクローン、起動手順 | ★★★ |
| 02 | 02_Git_GitHub.md | バージョン管理の基礎、毎日使うGitコマンド、GitHub運用 | ★★★ |
| 03 | 03_Web基礎_HTML_CSS.md | Webページの仕組み、HTML・CSSの基礎、本アプリでの使われ方 | ★★ |
| 04 | 04_JavaScript_TypeScript.md | JavaScript・TypeScriptの基礎、本アプリで多用する書き方 | ★★★ |
| 05 | 05_React_フロントエンド.md | Reactの考え方、本アプリのフロント構造（ルーティング・API通信・画面） | ★★★ |
| 06 | 06_Python基礎.md | Pythonの基礎、本アプリのコードを読むための知識 | ★★★ |
| 07 | 07_Django_バックエンド.md | Django・DRFの仕組み、本アプリのAPI・非同期処理・履歴記録 | ★★★ |
| 08 | 08_データベースとモデル.md | データベース設計、各テーブル（モデル）の意味、業務ルール | ★★★ |
| 09 | 09_運用_保守_デプロイ.md | 日々の運用、バックアップ・復元、Azureへのデプロイ、障害対応 | ★★★ |
| 10 | 10_用語集.md | この資料に出てくる用語の早見表 | ★★ |
| 11 | 11_使用技術ライブラリ全カタログ.md | 使用している**全ライブラリ**の解説。未使用（レガシー）候補も正直に明記 | ★★ |
| 12 | 12_テストの書き方と実行.md | フロント(Vitest)・バック(Django)の自動テストの読み方・書き方・実行 | ★★ |
| 13 | 13_付録_出てくるコードとコマンドの一覧.md | 00〜12 と 15 に出てくるコードの部品・コマンドを**機能ごと**に並べ、意味と初めて出てくる所を付けた一覧（「これ何だっけ？」をコードから引く） | ★★ |
| 14 | 14_付録_逆引き_やりたいことからコードを探す.md | 「一覧をしぼり込みたい」「Excel に書き出したい」のような**やりたいことから書き方を引く**逆引き。本文に無い、合わせて覚えるとよいコードも | ★★ |

| No. | ファイル | 内容 | 重要度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 15_直すべき所と直し方.md | アプリ（2026 年 11 月 9 日の `master`、コミット `ec2cedc`）の**直すべき所を全部**（安全の問題・不具合・整理・テスト）、場所（ファイルと行）・何が困るか・「今」と「直した後」のコード（手元で動かして確かめた物）・確かめ方つきで並べた改修の一覧。前の版から直った所と、直す順番も | ★★★ |

---

## 4. 学習ロードマップ（目安）

完全初心者を想定した、無理のない進め方の目安です。**焦らず、手を動かしながら** 進めてください。

### フェーズ1：まず動かす（1〜2週間）

0. まず `000`（引き継ぎ書）を読み、受け取る物をそろえる。パソコン操作に不安があれば、続けて `00a`（超入門）を読む
1. `00` を読んで全体像をつかむ（理解できなくてもOK、雰囲気をつかむ）
2. `01` を読みながら、自分のPCに開発環境を作る
3. `02` を読みながら、GitHubからコードを取得（クローン）できるようにする
4. アプリをローカル（自分のPC）で起動して、画面を触ってみる

> ✅ ゴール：自分のPCで `npm start` と `python manage.py runserver` を実行し、ブラウザでアプリが表示できる。

### フェーズ2：言語の基礎（2〜4週間）

5. `03`（HTML/CSS）→ `04`（JS/TS）→ `06`（Python）を読む
6. 実際のコードを開いて「これはあの文法だな」と照らし合わせる

> ✅ ゴール：本アプリのコードを開いたとき、「何が書いてあるか雰囲気が読める」。

### フェーズ3：フレームワークと本アプリの構造（3〜6週間）

7. `05`（React）と `07`（Django）を読む
8. `08`（データベース・モデル）でデータ構造を理解する
9. 小さな修正（文言の変更など）を試してみる

> ✅ ゴール：「この画面のこの文字を変えたい」を自力で実現できる。

### フェーズ4：運用・保守(継続)

10. `09` を読み、バックアップ・復元・デプロイを実際に練習する
11. `15` の「🔴 すぐ」の物から、作業用のブランチで 1 つずつ直す

> ✅ ゴール：本番環境を壊さずに、運用作業とリリースができる。

---

## 5. この資料の使い方のコツ

- **分からない単語はすぐ調べる**：まず `10_用語集` 、なければ検索（「○○ とは」で調べると初心者向け解説が出ます）。
- **コードは写経する**：読むだけでなく、自分で打ち込むと身につきます。
- **壊しても大丈夫な環境で練習する**：ローカル環境やテスト用データで試し、いきなり本番を触らない（理由は `09` で説明）。
- **エラーは敵ではない**：エラーメッセージは「どこが悪いか」を教えてくれる味方です。メッセージをそのまま検索しましょう。

---

## 6. PDF版・Web版と、コードのコピーのしかた

各 `.md` （マークダウン）ファイルは、次の 2 つの形でも読めます。

| 形 | 置き場所 | 向いている使い方 |
|---|---|---|
| PDF版 | `kosu/pdf/` | VS Code・Adobe Acrobat・ブラウザーで読む／紙に印刷する |
| Web版（HTML版） | `kosu/html/` （入口は `index.html` ）。インターネット上の `https://oltotlo79-rgb.github.io/education/kosu/html/` にも同じ物があります | ブラウザーで読む。コードの「コピー」ボタンで、字下げもそのままコピーできる |

**コードのコピーのしかた（見ている物ごとに違います）：**

- **PDF を VS Code で見ている時:** コードの枠の 1 行目の最初の文字の上から、最後の行の最後の文字の上までをマウスでなぞって選び、`Ctrl` ＋ `C` を押します。字下げ（行の先頭の空白）もそのままコピーできます（枠の上にオレンジの字で「なぞってコピーすると…」と書いてある枠だけは、次の「コピー」を使います）。
- **PDF を Adobe Acrobat（Acrobat Reader）で見ている時:** 枠の右上の青い「コピー」を押します。Acrobat の中に窓が開き、コードが全部青く選ばれているので、そのまま `Ctrl` ＋ `C` を押して、窓は「閉じる」で閉じます（窓の下の赤い字「警告：JavaScript ウィンドウ」は、PDF の中のボタンから開いた窓だという印で、エラーではありません）。Acrobat では、なぞってコピーしません（字下げと空の行が消えます）。

- **PDF を Chrome や Edge で見ている時:** 枠の右上の青い「コピー」を押すと、Web 版のその場所が開きます。そこで「コピー」ボタンを押します。Chrome や Edge の PDF では、なぞってコピーしないでください（字下げが縮まり、空の行が消えます。Python は字下げが崩れると動きません）。
- **Web 版を見ている時:** 枠の右上の「コピー」ボタンを押すだけです。

> **初めて出てきた言葉・書き方の説明（「初出の解説」）:** コードの枠の下の、色の付いた箱は、その巻で初めて出てきた関数・書き方・記号などを、短く説明した物です。あとで探したい時は、巻末の「13_付録_出てくるコードとコマンドの一覧」（コードから意味を引く）と「14_付録_逆引き_やりたいことからコードを探す」（やりたいことから書き方を引く）を使います。

PDF・Web版を作り直す手順は「09_運用_保守_デプロイ.md」の §17.2 にあります。

---

## 7. 困ったときの連絡先・情報源

- 「000_引き継ぎ書_最初に読む」の §9（よくある依頼）と §10（前任者に確かめること）を見ます。
- アプリ内の「問い合わせ」機能（`InquirPage`）で、過去の質問・回答が確認できます。
- コードの全体方針は、プロジェクト直下の `CLAUDE.md` にも記載があります。
- それでも解決しない場合は、前任者・社内のIT担当者に相談してください。

それでは、「00_導入と全体像.md」から始めましょう。